

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CƠ HỌC

Chương 3. Phân riêng hệ không đồng nhất

- 3.1. Khái niệm về hệ không đồng nhất
- 3.2. Phân riêng bằng phương pháp lắng
 - 3.2.1. Cơ sở lý thuyết
 - 3.2.2. Thiết bị lắng
- 3.3. Phân riêng bằng phương pháp lọc
 - 3.3.1. Cơ sở lý thuyết
 - 3.3.2. Thiết bị lọc
- 3.4. Phân riêng bằng phương pháp ly tâm
 - 3.4.1. Cơ sở lý thuyết
 - 3.4.2. Thiết bị ly tâm

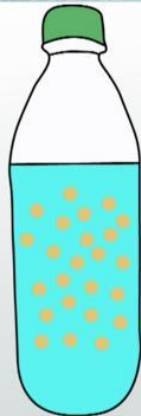
Hệ không đồng nhất



Examples of Homogeneous and Heterogeneous Mixtures



DEFINITION OF SUSPENSION IN SCIENCE



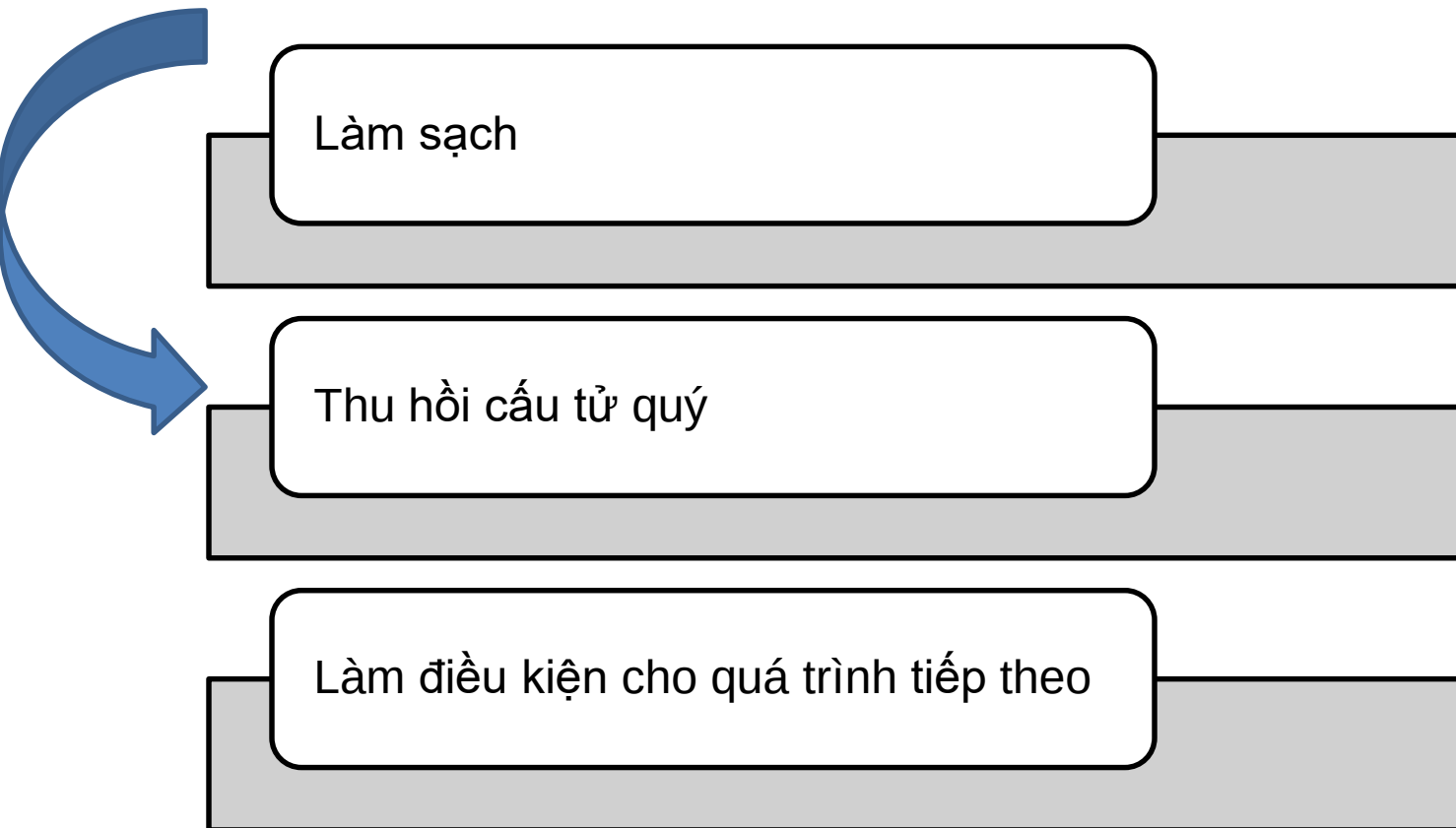
©Study.com

Pha phân
tán và pha
liên tục
(môi
trường
phân tán



Phân riêng hệ không đồng nhất

Tách các chất trong hệ ra thành từng cấu tử riêng rẽ



Phân riêng bằng phương pháp lắng: Là quá trình phân riêng hệ không đồng nhất dựa trên sự khác nhau về khối lượng riêng, kích thước dưới tác dụng của trường lực.

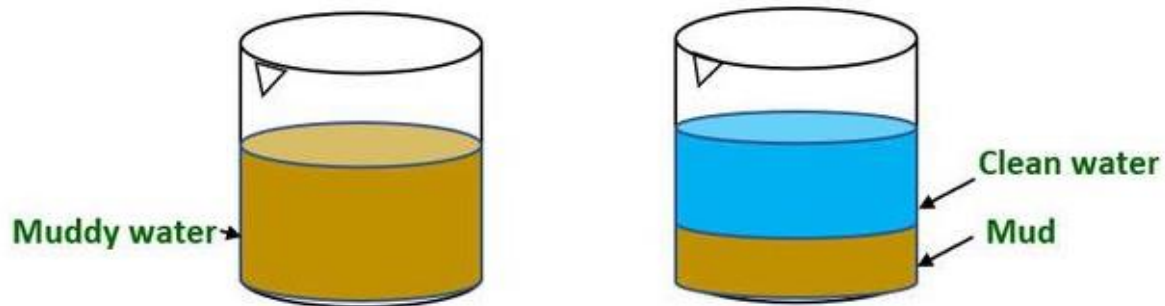
Lắng trọng lực

Nguyên tắc cấu tạo thiết bị lắng

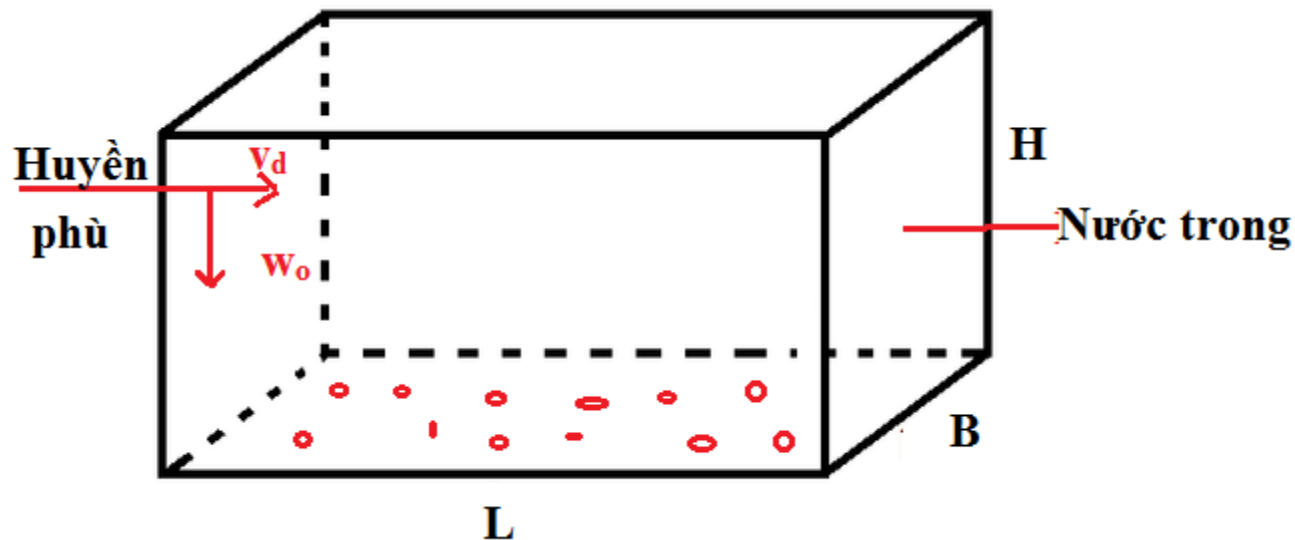
Cân bằng vật chất

Vận tốc lắng

Thiết bị lắng



Nguyên tắc thiết bị lắng trọng lực

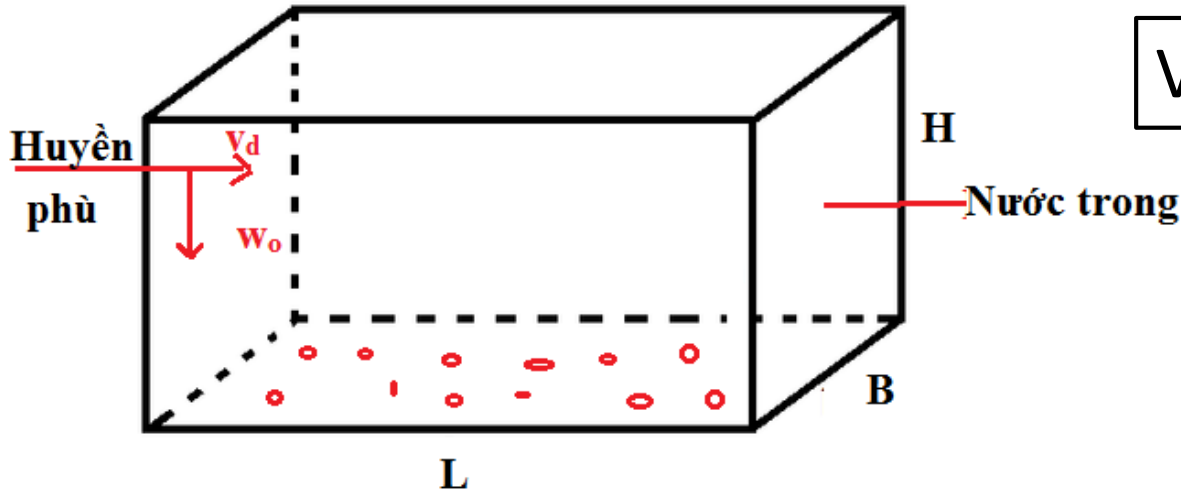


v_d : vận tốc hỗn hợp vào thiết bị
 w_o : vận tốc lắng

T_l : thời gian lưu
 T_o : thời gian lắng

$$T_l \geq T_o$$

Năng suất thiết bị lắng



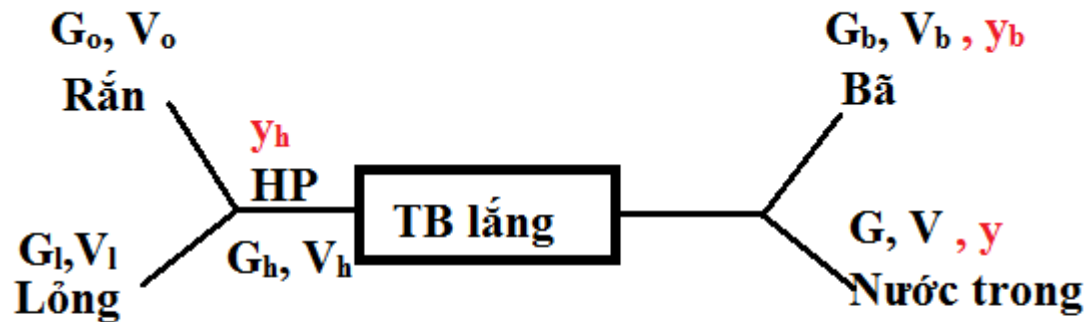
$$V_s = B.L.w_0 = A.w_0 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

A: diện tích bề mặt lắng m^2

Ví dụ 1: Xác định diện tích bề mặt lắng của thiết bị khi thực hiện lắng 100 Tấn/h hỗn hợp huyền phù nước. Trong đó, pha rắn có khối lượng riêng $2,7 \text{ g/cm}^3$, chiếm 10% khối lượng huyền phù và lắng xuống với vận tốc $0,5 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$.

Ví dụ 2: xác định vận tốc lắng nhỏ nhất của hạt rắn trong thiết bị biết vận tốc hỗn hợp vào thiết bị là $0,5 \text{ m/s}$, chiều dài thiết bị là 16m , chiều cao là 2m .

Cân bằng vật chất



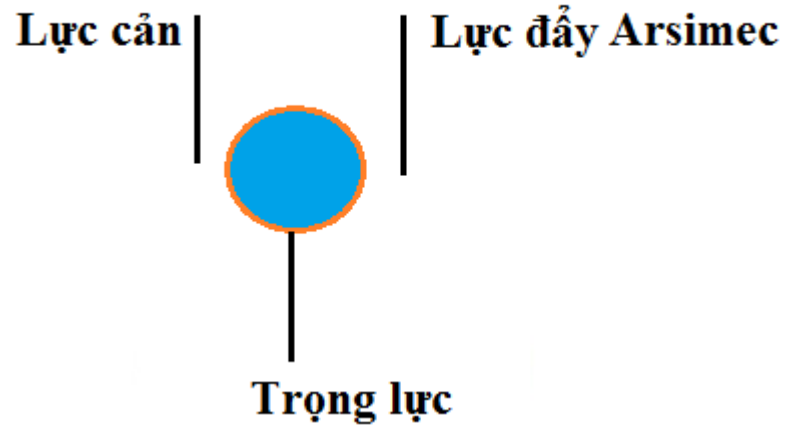
$$\begin{aligned} G_o + G_l &= G_h = G_b + G \\ V_o + V_l &= V_h = V_b + V \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{y_h - y}{y_h}$$

Ví dụ: Lắng 100 kg huyền phù nước với nồng độ pha rắn ban đầu là 30%. Sau khi lắng thu được 40 kg bã với nồng độ pha rắn là 70%. Hỏi nồng độ pha rắn có trong nước trong.

Vận tốc lắng

Hạt hình cầu có kích thước d



$$w_o = \sqrt{\frac{4dg(\rho_r - \rho)}{3C_f\rho}} \quad (1)$$

C_f : hệ số trở lực môi trường

C_f : phụ thuộc vào chế độ chảy khi lắng

$$Re = \frac{dw_o\rho}{\mu}$$

$$C_f = \frac{24}{Re} \longrightarrow Re < 0,2 \longrightarrow w_o = \frac{d^2 g (\rho_r - \rho)}{18\mu} \text{ (m/s)}$$

$$C_f = \frac{18,5}{Re^{0,6}} \longrightarrow 0,2 < Re < 500$$

$$C_f = 0,44 \longrightarrow 500 < Re < 150000$$

Phương pháp xác định vận tốc lắng

Cách 1: Thử và sai theo công thức

Cách 2: Dựa trên chuẩn số Arsimec hay thông số thứ 2 của Liasenco

Phương pháp xác định vận tốc lắng

Chuẩn số Ar

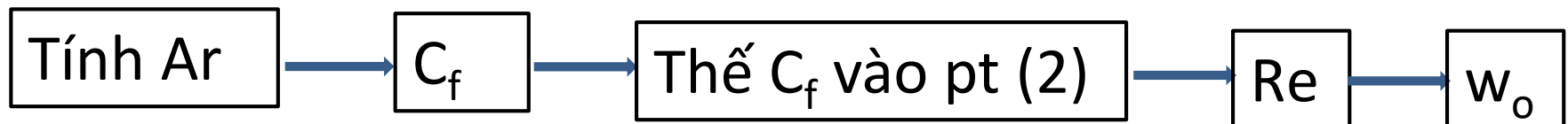
$$Ar = \frac{d^3(\rho_r - \rho)\rho g}{\mu^2}$$

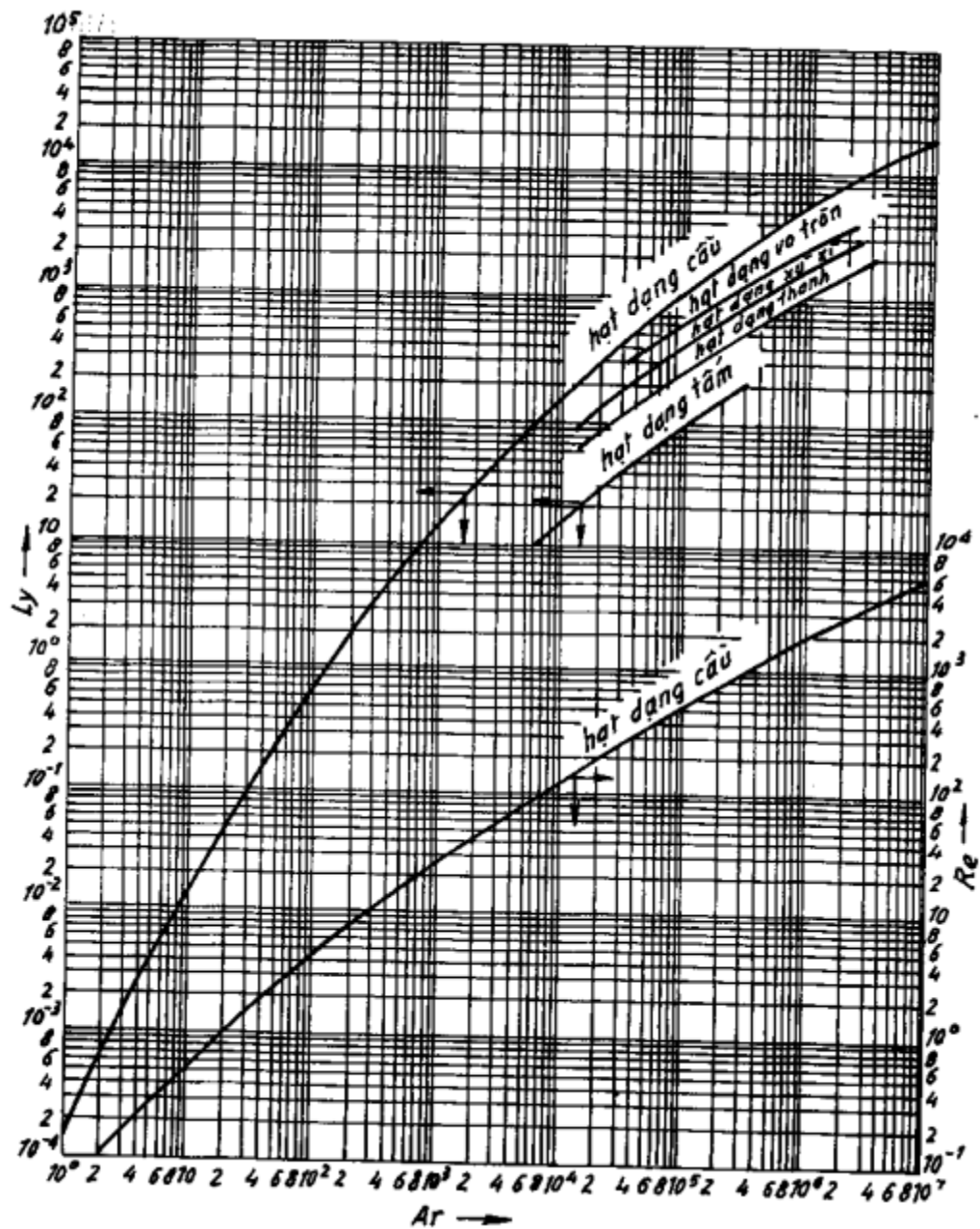
$$\boxed{Re^2 \cdot C_f = \frac{4}{3} Ar} \quad (2)$$

$$C_f = \frac{24}{Re} \longrightarrow Re < 0,2 \longrightarrow Ar < 3,6$$

$$C_f = \frac{18,5}{Re^{0,6}} \longrightarrow 0,2 < Re < 500 \longrightarrow 3,6 < Ar < 84000$$

$$C_f = 0,44 \longrightarrow 500 < Re < 150000 \longrightarrow Ar > 84000$$





Ví dụ

1. Xác định vận tốc của hạt rắn hình cầu có kích thước 1mm trong nước biết KLR của hạt là $2,7\text{g/cm}^3$ và nước có độ nhớt 1,3 cP.
2. Giả sử chế độ chảy khi lắng là chảy dòng và cùng tốc độ, xác định tỉ lệ kích thước của hạt xỉ và hạt chì cùng lắng trong nước, biết khối lượng riêng của xỉ là 2600 kg/m^3 và chì là 1800 kg/m^3 .

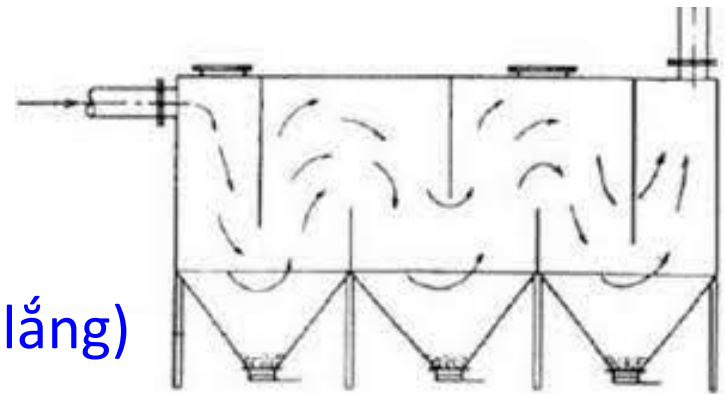
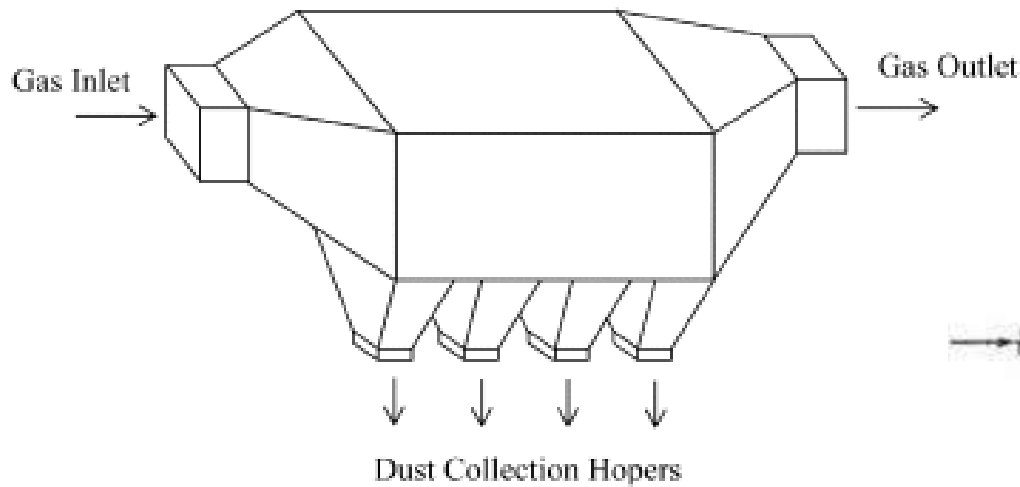
Bài tập trên lớp

Xác định vận tốc của hạt bụi hình cầu có kích thước 1 mm trong nước ở 10 °C biết KLR của hạt là 2500 kg/m³

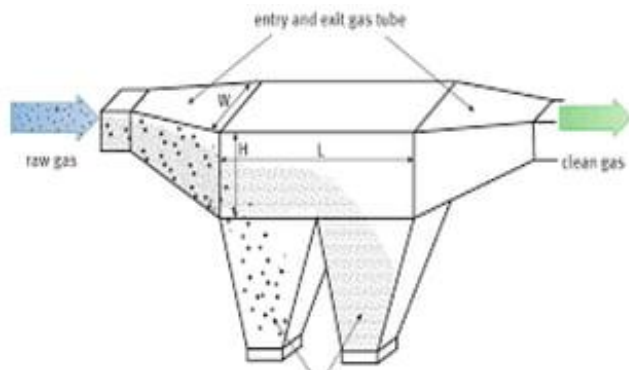
Vận tốc lắng sẽ thay đổi như thế nào khi

- Nhiệt độ nước tăng lên 60 °C
- Trong môi trường dầu biết khối lượng riêng của dầu là 870 kg/m³ và độ nhớt là 30 cP

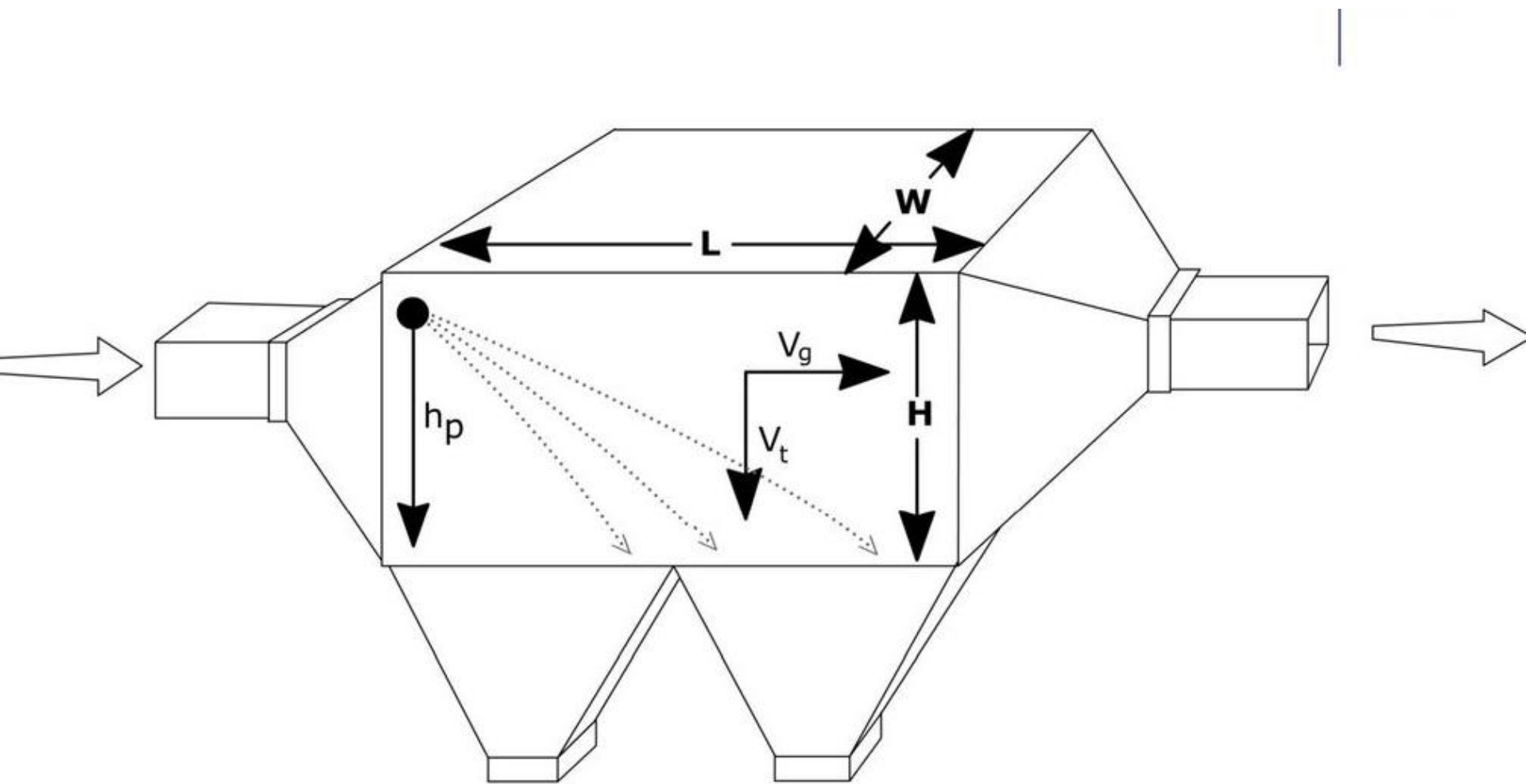
Thiết bị lắng

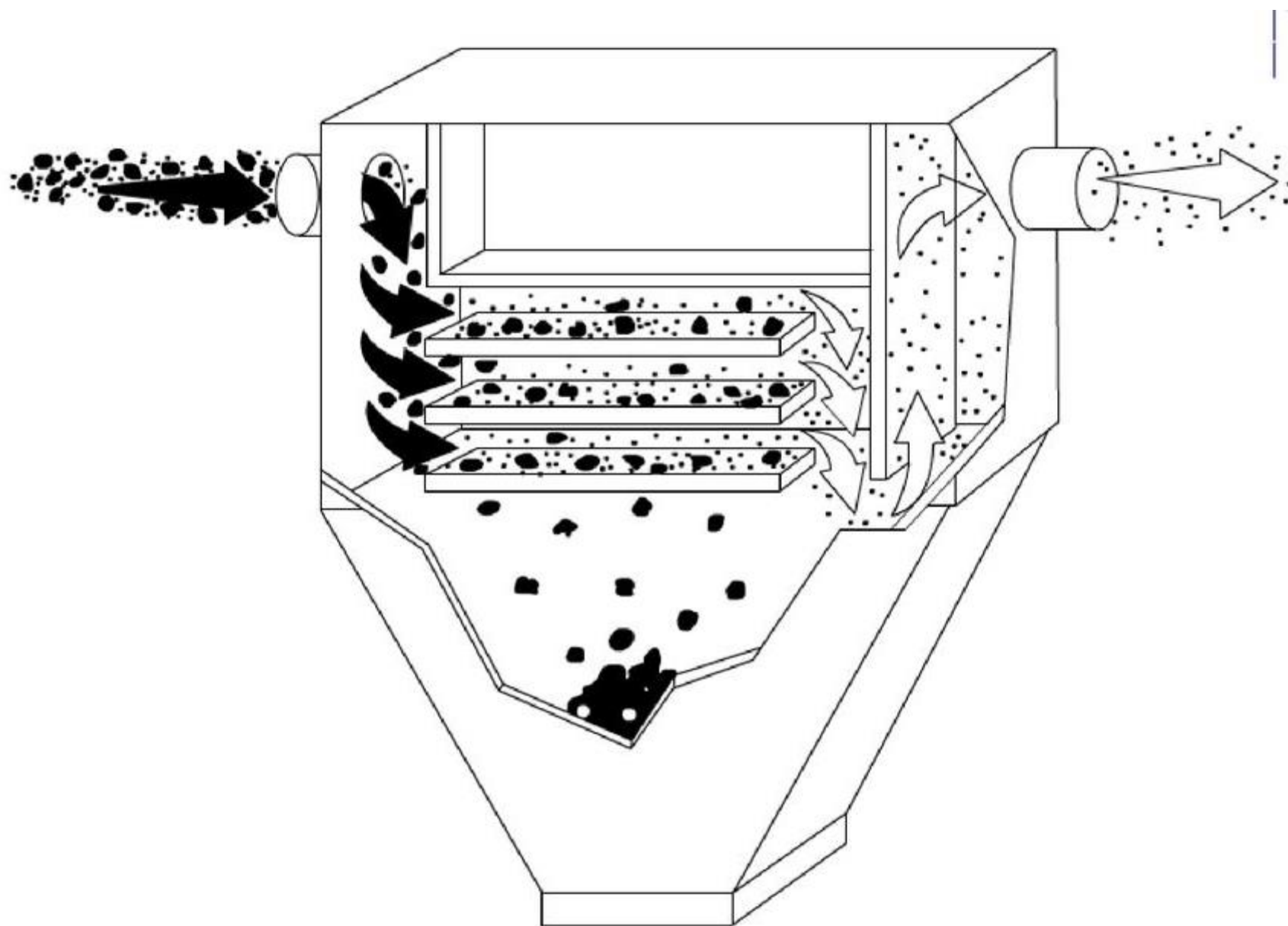


Buồng lắng (Đường lắng)



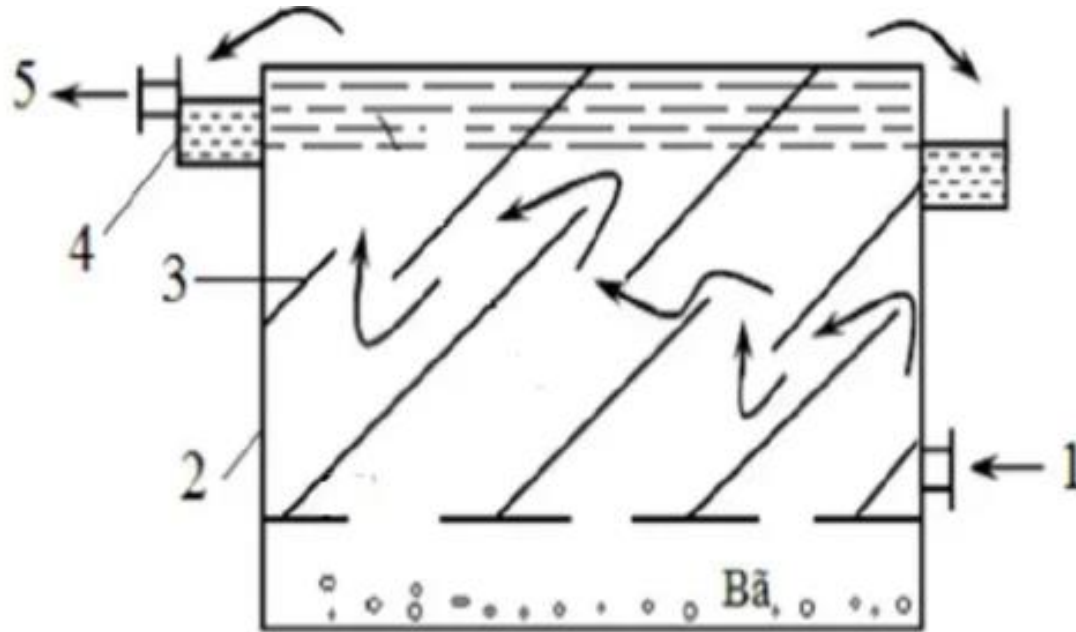
LỌC BỤI





Phòng lắng

LẮNG HUYỀN PHÙ

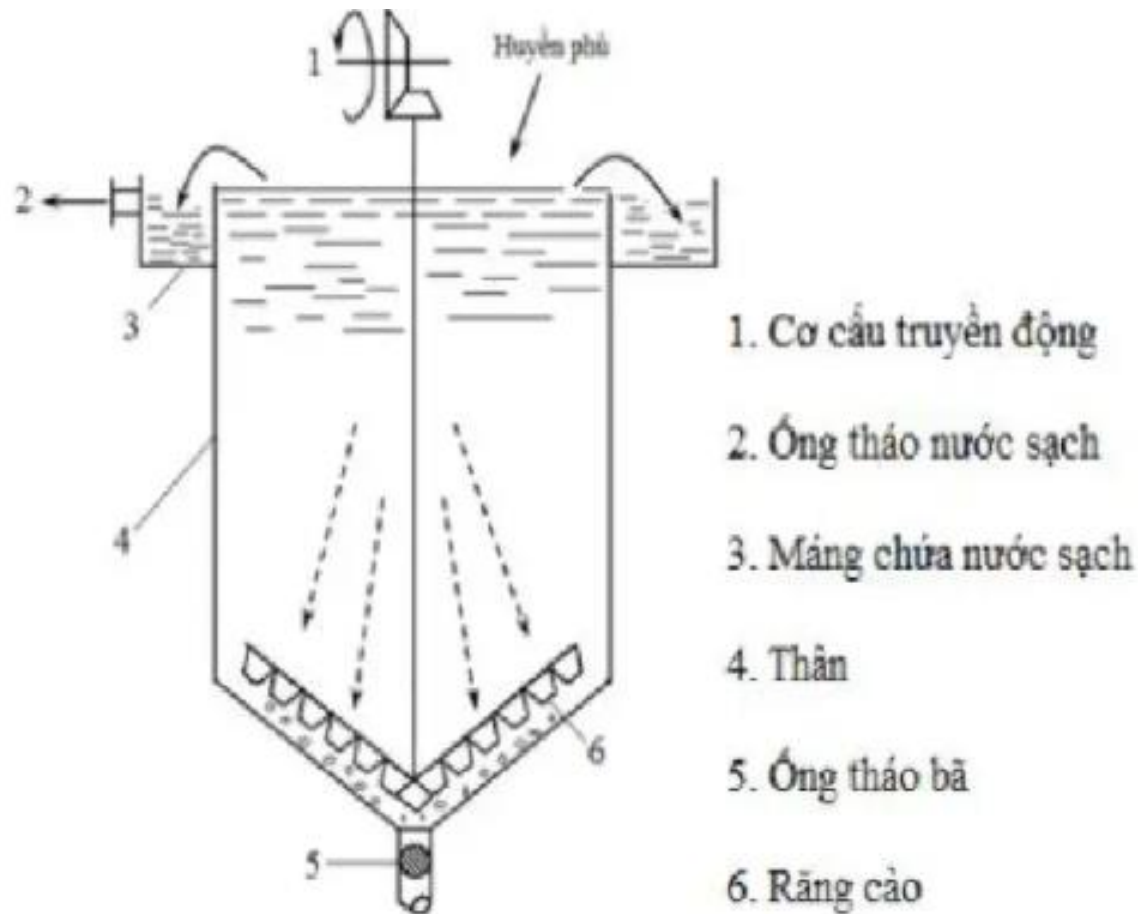


Thiết bị lắng có
tấm chắn nghiêng

1. Huyền phù 2. Thân 3. Tấm nghiêng

4. Máng nước sạch 5. Cửa tháo nước sạch

Thiết bị lắng kiểu răng cào



Lẩg lỵ tẳm

Nguyên tắ chung tạo trường lực lỵ tẳm: Cho một vật có khối lượng m đứg cách tẳm O khoảng r và quay xung quanh tẳm O với tốc độ góg ω thì sinh ra lực lỵ tẳm.

$$C = m \omega^2 r$$

Có 2 phương pháp tạo trường lực lỵ tẳm:

- Cho dòng chảy của hỗn hợp quay xung quanh đường tẳm cố định $\rightarrow$ thiết bị lẩg xyclon
- Cho thiết bị quay xung quanh đường tẳm của nó $\rightarrow$ thiết bị lẩg lỵ tẳm

Vận tốc lắng ly tâm

Yếu tố phân ly: ϕ

$$\phi = \frac{C}{G} = \frac{m\omega^2 r}{mg} = \frac{\omega^2 r}{g}$$

Chế độ lắng dòng:

$$\omega = \omega_0 \phi$$

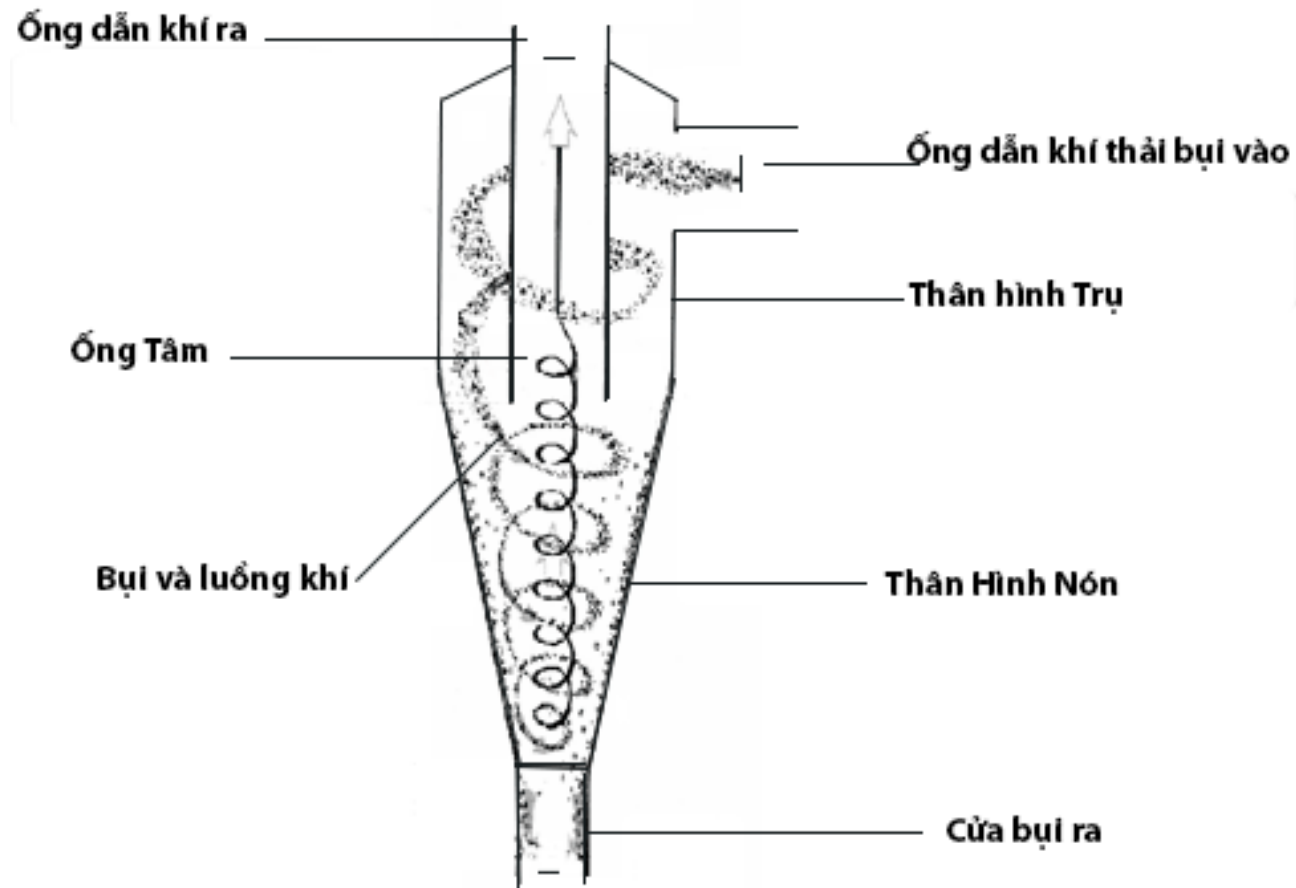
Chế độ lắng quá độ

$$Re = \left(\frac{Ar\phi}{13,9} \right)^{0,715}$$

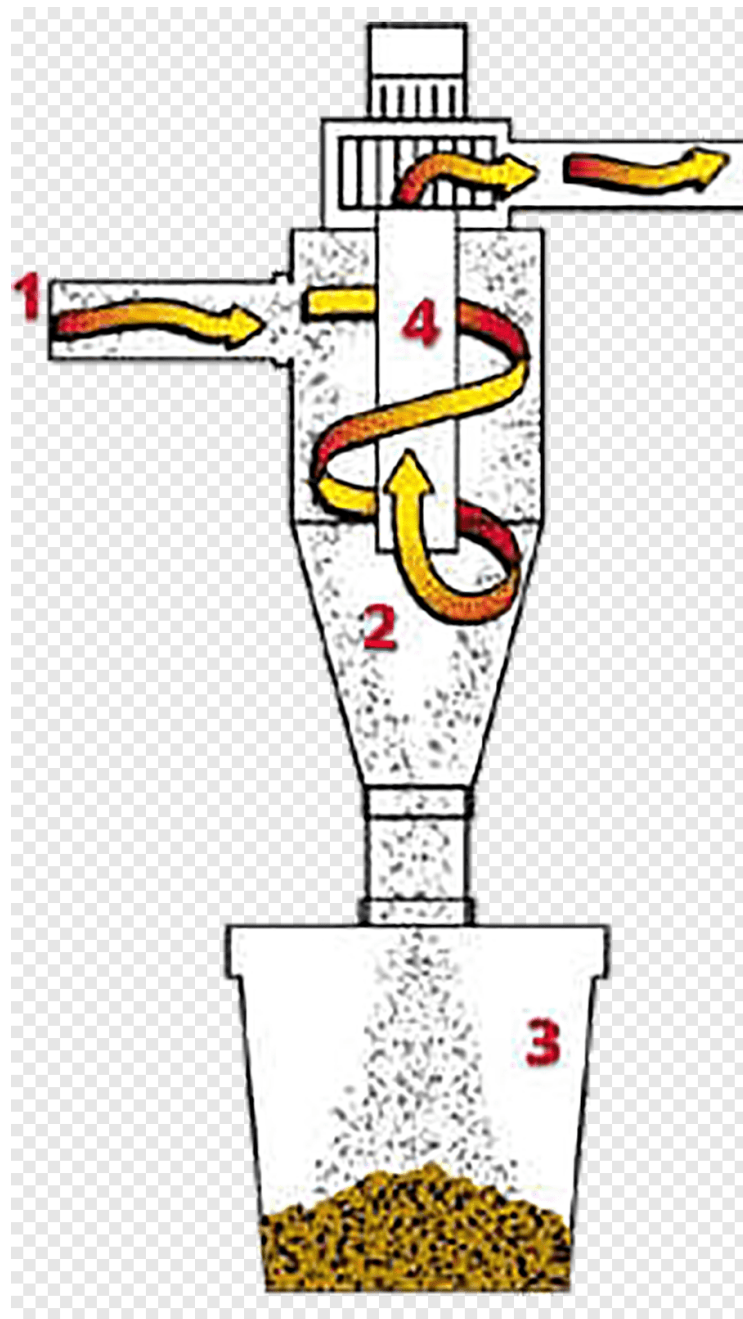
Chế độ lắng chảy rối

$$Re = 1,71 \sqrt{Ar\phi}$$

Thiết bị lắng xyclon



THIẾT BỊ HÚT BỤI CYCLONE



Thiết bị lắng ly tâm

